Brüche addieren und subtrahieren Klasse 6

1. **Wissen.** Ergänze die Sätze.

Beispiele: $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{5}{7}$ $\frac{5}{9}-\frac{1}{9}=\frac{4}{9}$ $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

a) Gleichnamige Brüche haben denselben _____

b) Beim Addieren gleichnamiger Brüche addierst du nur die _____

c) Der Nenner bleibt _____

d) Beim Subtrahieren ziehst du die Zähler voneinander _____

e) Ungleichnamige Brüche machst du zuerst _____

f) Dafür erweiterst du beide Brüche auf den _____

2. Rechne. Kürze, wenn möglich.

a) $\frac{5}{12}+\frac{1}{12}$: $\frac{5}{12}+\frac{1}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

b) $\frac{3}{10}+\frac{1}{10}$

c) $\frac{7}{9}-\frac{4}{9}$

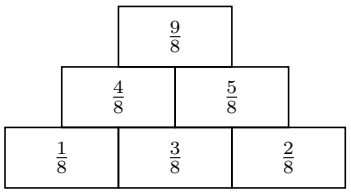
d) $\frac{5}{8}+\frac{1}{8}$

e) $\frac{11}{15}-\frac{2}{15}$

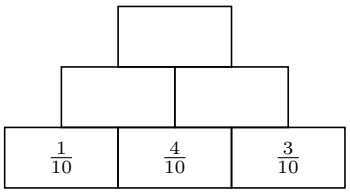
f) $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$

Prüfe: Ist das Ergebnis gekürzt? Teile Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl, solange es geht.

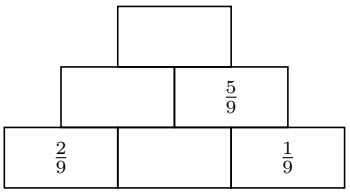
3. Zwei Steine nebeneinander ergeben zusammen den Stein darüber. Ergänze die Mauern. Fehlt unten ein Stein, rechne rückwärts.



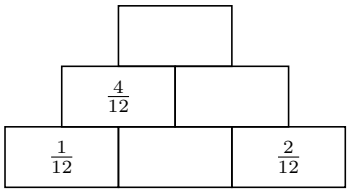
a) $\frac{1}{8}+\frac{3}{8}=\frac{4}{8}$; $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$; oben $\frac{9}{8}$



b) _____



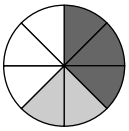
c) _____



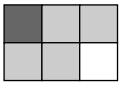
d) _____

1: a) Nenner; b) Zähler; c) gleich; d) ab; e) gleichnamig; f) Hauptnenner | 2: b) $\frac{2}{5}$; c) $\frac{1}{3}$; d) $\frac{3}{4}$; e) $\frac{3}{5}$; f) $\frac{5}{7}$ | 3: b) $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{12}{10}$; c) $\frac{4}{9}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{11}{9}$; d) $\frac{3}{12}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{9}{12}$

4. Jede Figur ist in gleich große Teile geteilt. Zähle die Teile. Schreib eine Plusaufgabe (dunkel plus hell) und eine Minusaufgabe (alles Gefärbte minus hell).



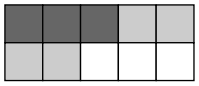
a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$



b)

+ _____

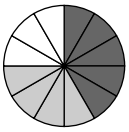
− _____



c)

+ _____

− _____



d)

+ _____

− _____

5. Rechne. Such zuerst den Hauptnenner. Kürze, wenn möglich.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$

c) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

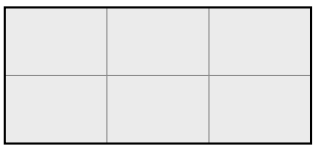
e) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

f) $\frac{5}{6} - \frac{3}{10}$

Prüfe: Ist das Ergebnis gekürzt? Teile Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl, solange es geht.

4: b) $\frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{5}{6}$; c) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$; d) $\frac{5}{12} + \frac{4}{12} = \frac{9}{12}$ | 5: b) $\frac{7}{8}$; c) $\frac{5}{12}$; d) $\frac{5}{12}$; e) $\frac{11}{12}$; f) $\frac{8}{15}$

6.



Beet

Tim und Ida teilen sich ein Beet im Schulgarten. Tim sagt: „Ich pflanze auf $\frac{2}{3}$ des Beets Kartoffeln. Du bekommst die Hälfte für deine Bohnen.“ Was meinst du dazu? Begründe.

7. In einer Dose sind 60 Teebeutel. Für den Eistee nimmt Mia $\frac{1}{5}$ der Beutel, für den Punsch $\frac{1}{4}$ der Beutel.

a) Welchen Bruchteil der Beutel braucht sie zusammen?

b) Wie viele Beutel sind das?

c) Wie viele Beutel bleiben in der Dose?

6: Nein | 7: a) $\frac{9}{20}$; b) 27 Beutel; c) 33 Beutel

8. Jedes Zeichen steht für einen Stammbruch: $\circ = \frac{1}{2}$ $\quad \triangle = \frac{1}{3}$ $\quad \sim = \frac{1}{4}$ $\quad \| = \frac{1}{6}$
Rechne. Gib das Ergebnis als Bruch an. Kürze, wenn möglich.

a) $\triangle + \triangle$: $\quad \triangle + \triangle = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

b) $\circ + \sim$

c) $\circ - \triangle$

d) $\sim + \|$

e) $\circ + \triangle + \|$

f) Erfinde selbst eine Aufgabe mit zwei Zeichen und rechne sie aus.

Vorher: Brüche erweitern und kürzen • Weiter: Gemischte Zahlen addieren

8: b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{6}$; d) $\frac{5}{12}$; e) 1; f) z. B. $\circ - \sim = \frac{1}{4}$